

Problema 1.- Utilizando los datos obtenidos en la práctica 1, encontrar la expresión matemática de la ecuación de Shockley que ajuste el comportamiento del diodo, emplear el método de mínimos cuadrados. Graficar la ecuación obtenida junto con los datos obtenidos en la práctica. Es necesario poner la tabla con los datos experimentales.

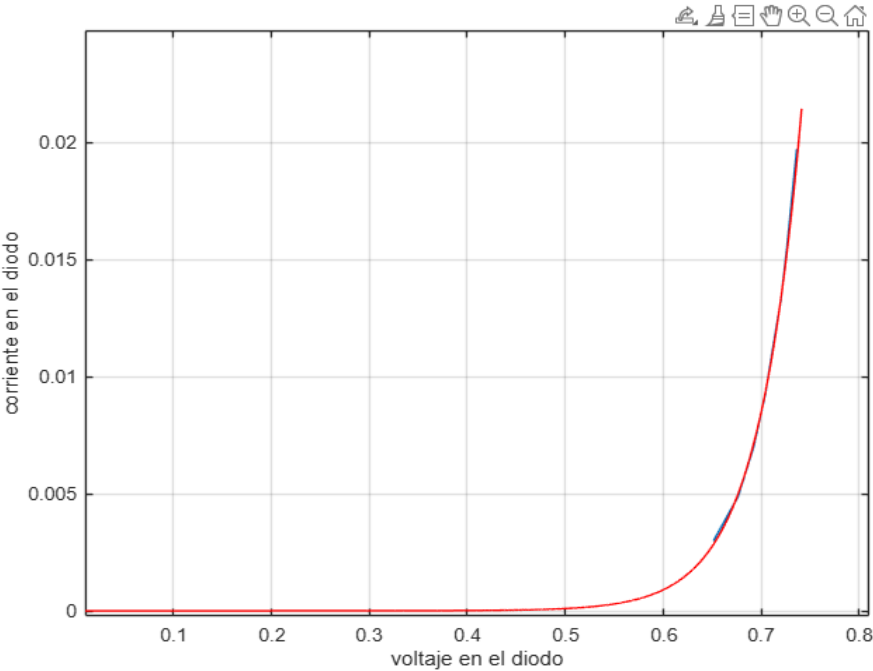
$$m = \frac{n \sum(xy) - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum(xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Datos experimentales						Calculando b y m			
V (Volts)	VD (Volts)	ID (Amperes)	ln(ID)	ln(ID)(VD)	VD2	n	9	I	1.29E+00
2	6.51E-01	2.70E-03	-5.91450351	-3.85E+00	4.24E-01	x	6.35E+00	II	5.65E-02
3	6.76E-01	5.00E-03	-5.29831737	-3.58E+00	4.57E-01	y	-42.0937346	m	2.28E+01
4	6.92E-01	7.00E-03	-4.96184513	-3.43E+00	4.79E-01	z	-2.95E+01	III	-1.17E+00
5	7.04E-01	8.90E-03	-4.721704	-3.32E+00	4.96E-01	w	4.48E+00	IV	5.65E-02
6	7.12E-01	9.20E-03	-4.68855179	-3.34E+00	5.07E-01			b	-2.08E+01
7	7.20E-01	1.31E-02	-4.33514305	-3.12E+00	5.18E-01				
8	7.26E-01	1.53E-02	-4.17990245	-3.03E+00	5.27E-01				
9	7.31E-01	1.74E-02	-4.05128507	-2.96E+00	5.34E-01				
10	7.36E-01	1.94E-02	-3.94248221	-2.90E+00	5.42E-01				
Sumatorias	6.35E+00	9.80E-02	-42.0937346	-2.95E+01	4.48E+00				

Resolviendo ecuación de Shockley

V	2.28E+01	5.93E-01
VI	0.026	1.69E+00 n
1		9.67635E-10 Is



Problema 2.- Calcular el punto de operación cuando la fuente de voltaje tiene 7V. Utilizar un programa en cualquier lenguaje de programación para resolver el sistema de la ecuación de Shockley y la recta de carga. Optar por el método de Newton – Raphson

